

Projeto Interdisciplinar – Algoritmos e Lógicas de Programação – Grupo 4

Introdução

O sistema Messier controla o acesso de escolas aos jogos educacionais por meio de regras de validação. O acesso pode ser permitido ou bloqueado dependendo de algumas condições, como pacote ativo, IP autorizado, limite mensal e disponibilidade do game. A lógica proposicional é utilizada para representar essas regras e garantir que apenas escolas que atendam todas as condições possam acessar os jogos.

1. Algoritmo CadastroPacotesJogosEscolas

Início

// Fonte de dados

BancoDeDados contém:

Tabela Escolas (ID_Escola, Nome, IP, Senha)

Tabela Pacotes (ID_Pacote, Nome, Status, ID_Escola)

Tabela Jogos (ID_Jogo, Nome, Disciplina, ID_Pacote)

Processo:

(“Escolas”)

Para

Salvar(ID_Escola, Nome, IP, Senha)BancoDeDados

FimPara

(“Pacotes”)

Para

Salvar(ID_Pacote, Nome, Status, ID_Escola)BancoDeDados

FimPara

(“Jogos”)

Para

Salvar(ID_Jogo, Nome, Disciplina, ID_Pacote)BancoDeDados

FimPara

Saída:

```
    escrever("Informações de escolas, pacotes e jogos  
cadastradas com sucesso!")
```

2. **Algoritmo ValidaçãoLogin**

Entrada

IP : inteiro

Senha : inteiro

Processo

Se (IP corresponde a uma escola cadastrada)

Então

Senão escrever("Escola não encontrada!")

Se (Senha é válida para a escola)

Então escrever("Acesso permitido!")

Senão escrever("Senha inválida!")

FimSe

Saída

"Acesso permitido!"

"Senha inválida!"

"Escola não encontrada!"

3. Algoritmo FiltrarJogosPorMateria

Inicio

// Fonte de dados

BancoDeDados contém:

Jogos

Disciplinas

ElementosGamificacao (pontuação, medalhas, níveis, etc.)

Entrada:

ID_Materia : inteiro

Processo:

ListaJogos = Consultar(BancoDeDados, "Jogos da Disciplina = ID_Materia")

Para

Elementos = Consultar(BancoDeDados, "ElementosGamificacao do jogo")

jogo.Disciplina = ID_Materia

jogo.ElementosGamificacao = Elementos

FimPara

ConjuntoFinal = Montar(ListaJogos)

Saída:

Exibir(ConjuntoFinal)

4. Algoritmo ConsultarPagamentosEscolas

Início

// Fonte de dados

BancoDeDados contém:

Escolas

ValoresPagos

TempoUtilizacaoServicos

Entrada:

ID_Escola : inteiro

Processo:

Registro = Consultar (BancoDeDados, "Escola = ID_Escola")

Se (Registro não encontrado)

Então escrever("Escola não encontrada!")

Senão

Valor = Registro.ValorPago

Tempo = Registro.TempoUtilizacao

escrever("Valor pago: " + Valor)

escrever("Tempo de utilização: " + Tempo)

FimSe

Saída:

"Escola não encontrada!"

"Valor pago: <valor>"

"Tempo de utilização: <tempo>"

5. Algoritmo RegistrarUsoDeJogo

Inicio

// Fonte de dados

BancoDeDados contém:

Jogos

Escolas

ElementosGamificacao (Troféus, Pontuação, Medalhas, etc.)

RegistroInterrupcao

Entrada:

ID_Jogo : inteiro

ID_Escola : inteiro

ElementosGamificacao : conjunto

MomentoInterrupcao : data/hora

Processo:

Registro = CriarNovoRegistro()

Registro.ID_Jogo = ID_Jogo

Registro.ID_Escola = ID_Escola

Registro.ElementosGamificacao = ElementosGamificacao

Registro.MomentoInterrupcao = MomentoInterrupcao

Salvar(Registro, BancoDeDados)

Saída:

escrever("Registro salvo com sucesso!")

escrever("Erro ao salvar registro!")